第 3 章練習解答

DM03-E01

對任意 x：

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \land (x \in B \lor x \in C)$$
$$\iff (x \in A \land x \in B) \lor (x \in A \land x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

所有 iff 對任意 x 成立，因此兩側含相同元素；依外延性相等。

DM03-E02

各集合大小為 $15, 10, 6$。交集大小：

$$|A \cap B| = \lfloor 30/6 \rfloor = 5, \quad |A \cap C| = 3, \quad |B \cap C| = 2.$$

三交集為 30 的倍數，只有 30，大小 1。所以聯集

$$15 + 10 + 6 - 5 - 3 - 2 + 1 = 22.$$

恰屬一集合的區域和為

$$(15 - 5 - 3 + 1) + (10 - 5 - 2 + 1) + (6 - 3 - 2 + 1) = 8 + 4 + 2 = 14.$$

DM03-E03

和 7 的 outcomes 是 (1,6) 至 (6,1)，共 6 個，故 $P(A) = 1/6$。在 B 中第一骰為 4，和為 7 表示第二骰為 3，故 $P(A \mid B) = 1/6$。於是

$$P(A \cap B) = 1/36 = P(A)P(B),$$

兩事件獨立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM03-E04

令 D 為罹病、$+$ 為陽性。

$$P(D) = 0.02, \quad P(+ \mid D) = 0.95, \quad P(+ \mid D^c) = 0.10.$$

$$P(D \mid +) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.95 \cdot 0.02 + 0.10 \cdot 0.98} = \frac{0.019}{0.117} \approx 0.1624.$$

在這個假設模型中，無病陽性占總體 9.8%，真陽性占 1.9%；給定陽性後，後驗機率為 $19/117$，約 16.24%。

以 10,000 人的期望頻數表示同一個給定模型：

結果	D	D^c	合計
陽性	190	980	1170
陰性	10	8820	8830
合計	200	9800	10000

給定陽性只留第一 row，因此 $190/1170 = 19/117$；敏感度 $190/200$ 的分母則是有病者的 column。這是題設機率的比例表，沒有引入額外實測資料。

DM03-E05

$c + 2c + 3c = 6c = 1$，所以 $c = 1/6$。期望

$$E[X] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{6} + 2 \cdot \frac{3}{6} = \frac{4}{3}.$$

二階動差

$$E[X^2] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{6} + 4 \cdot \frac{3}{6} = \frac{7}{3}.$$

故

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{7}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM03-E06

不存在同時滿足這兩項條件的事件。在正機率下，

$$P(A \mid B) > P(A) \iff P(A \cap B) > P(A)P(B).$$

右式關於 A, B 對稱，因此同一不等式等價於 $P(B \mid A) > P(B)$，不可能反向。若嚴格大於成立，第二個也必嚴格大於，不會小於。

同理，小於與等於也同向，因兩個差分別是

$$\frac{P(A \cap B) - P(A)P(B)}{P(B)}, \qquad \frac{P(A \cap B) - P(A)P(B)}{P(A)},$$

分母都正。

DM03-E07

$A \cap B = \{b\}$，故

$$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing, \{b\}\}.$$

屬 $\mathcal{P}(A \cup B)$ 卻不屬 $\mathcal{P}(A)$ 或 $\mathcal{P}(B)$ 的 subset，必同時含 c（才不在 $\mathcal{P}(A)$）與 a（才不在 $\mathcal{P}(B)$），而 b 可有可無。所以差集是

$$\{\{a, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

一般若 $A \subseteq B$，則任意 $S \subseteq A$ 也滿足 $S \subseteq B$，所以 powersets 包含。反向假設 powersets 包含，任取 $a \in A$，有 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$，所以 $a \in B$，得 $A \subseteq B$。$A = \varnothing$ 時任取元素的論證空真，仍成立。

DM03-E08

樣本有八個等可能 triples。每個 equality event 有四個 outcomes，所以 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$。

若任兩個 equality 同時成立，由等號傳遞得到三 bits 全相同，所以任一 pair intersection 都是 $\{000, 111\}$，機率 $2/8 = 1/4 = (1/2)^2$。因此 pairwise independent。

Triple intersection 同樣是 $\{000, 111\}$，機率 $1/4$，但三個 marginal 乘積是 $1/8$。所以不是 mutually independent。兩個相等關係已決定第三個，這是 pairwise 檢查看不到的高階限制。

DM03-E09

全部三元素 subsets $\binom{12}{3} = 220$。分別選缺陷與正常得

k	0	1	2	3
$\#$	56	112	48	4
$P(X=k)$	$14/55$	$28/55$	$12/55$	$1/55$

總數 $56+112+48+4=220$。

$$EX = (28+24+3)/55 = 1, \quad E[X^2] = (28+48+9)/55 = 17/11.$$

所以 variance $17/11 - 1 = 6/11$。

依抽取位置 I_1, I_2, I_3，各 $EI_i = 1/3, \operatorname{Var} I_i = 2/9$。任兩不同位置同時缺陷的機率是 $(4/12)(3/11) = 1/11$，所以 covariance $1/11 - 1/9 = -2/99$。三對各出現兩次：

$$\operatorname{Var}(X) = 3\frac{2}{9} + 2\binom{3}{2}\left(-\frac{2}{99}\right) = \frac{6}{11}.$$

這裡 variance 的修正來自不放回依賴，而 mean 仍直接線性相加。

DM03-E10

四個等可能 outcomes：

bits	(I_1, I_2, I_3)	S
00	(0,0,0)	0
01	(0,1,1)	2
10	(1,0,1)	2
11	(1,1,0)	2

因此 $P(S=0) = 1/4, P(S=2) = 3/4$，其他為 0。Mean $= 2(3/4) = 3/2$，二階動差 $= 4(3/4) = 3$，variance $= 3 - 9/4 = 3/4$。

Binomial$(3, 1/2)$ 的 masses 是 $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$，與此 PMF 不同，雖 mean $3/2$、variance $3/4$ 恰相同。三個 indicators 兩兩獨立，所以一階、二階計算可相同；但並非 mutually independent，不能用來推出 Binomial PMF。兩個動差也不唯一決定一般分布。

DM03-E11

全機率：

$$P(X=1)=\frac{2}{3}\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\frac{3}{4}=\frac{5}{12}.$$

所以邊際 X 是 Bernoulli$(5/12)$，直接 variance 為 $35/144$。

兩個 conditional variances 都是 $p(1-p)=3/16$，故

$$E[\mathrm{Var}(X|Y)]=3/16=27/144.$$

Conditional means 為 $m(0)=1/4, m(1)=3/4$，總 mean $5/12$，所以

$$\mathrm{Var}(m(Y))=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{5}{12}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{12}\right)^2=\frac{1}{18}=\frac{8}{144}.$$

兩項合成 $27/144+8/144=35/144$。若只平均群內 variance，就漏掉 $8/144$ 的群間差異。

DM03-E12

$EX=(-1+0+1)/3=0,\ EY=E[X^2]=2/3$。又 $XY=X^3$ 的期望為 0，所以 covariance $=0-0(2/3)=0$。

但 $P(X=0,Y=0)=1/3$，而 $P(X=0)P(Y=0)=1/9$，所以不獨立。這不是 covariance 計錯，而是 covariance 只衡量一個二階乘積條件，不能代替全部 joint mass factorization。

$\mathrm{Var}\,X=2/3$，Y 是 Bernoulli$(2/3)$，variance $2/9$，所以

$$\mathrm{Var}(X+Y)=2/3+2/9+2(0)=8/9.$$

直接看 $X+Y$ 以 $2/3$ 取 0、$1/3$ 取 2，也得 $E=2/3, E[\cdot^2]=4/3$，variance $4/3-4/9=8/9$。

DM03-E13

$p=1/3, q=2/3$，所以 $ET=3, \mathrm{Var}\,T=q/p^2=6$。Tail

$$P(T\geq 9)=P(T>8)=(2/3)^8=256/6561.$$

Markov：$P(T\geq 9)\leq ET/9=1/3$。因 $T\geq 9\Rightarrow |T-3|\geq 6$，Chebyshev 給 $P(T\geq 9)\leq 6/36=1/6$。兩界均高於真值，Chebyshev 在這題較緊。

對非負整數 m,n，$P(T>m)=q^m>0$，所以

$$P(T>m+n|T>m)=q^{m+n}/q^m=q^n=P(T>n).$$

這是 memoryless；它使用本題 $0<p<1$，所以所有 conditioning tails 都正。若 $p=1, m>0$，分母為零，不能沿用這一寫法。

DM03-E14

每個 X, Y 的 0、1 marginal 都是 $1/2$。因此

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{1/8}{1/2} = 1/4.$$

不是 marginal $1/2$，故不獨立。$E[XY] = P(1, 1) = 1/8$，covariance $1/8 - 1/4 = -1/8$。

總和 PMF 為 $P(X + Y = 0) = 1/8,\ P(X + Y = 1) = 6/8,\ P(X + Y = 2) = 1/8$。Mean 1，二階動差 $6/8 + 4/8 = 5/4$，variance $1/4$。

以 covariance 核對：

$$\mathrm{Var}(X + Y) = 1/4 + 1/4 + 2(-1/8) = 1/4.$$

Joint 的重疊結構在這個修正項中明確出現。

DM03-E15

利用 $1/[n(n + 1)] = 1/n - 1/(n + 1)$，前 N 項 masses 和為 $1 - 1/(N + 1) \to 1$，每項非負，因此是合法可數離散分布。

同樣 telescoping：

$$P(X \geq m) = \sum_{n=m}^{\infty} (1/n - 1/(n + 1)) = 1/m, \qquad m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}.$$

Mean

$$EX = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n(n + 1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + 1} = +\infty.$$

二階動差同樣發散，因為每項都至少為 $1/2$：

$$E[X^2] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n + 1} = +\infty.$$

例如按 $2^j \leq n + 1 < 2^{j+1}$ 分組，每組至少給固定正量，所以一階動差的和發散。此變數是非負，extended expectation $+\infty$ 有意義，但沒有有限 mean；有限 variance 的 $E[X^2] - (EX)^2$ 前提不成立，也不能把 $\infty - \infty$ 當作計算。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM03-E16

$B = \{c\} \neq \varnothing$，但 $P(B) = 0$。所以是非空的零機率事件，不是空集合。

本章 conditional 定義要求 $P(B) > 0$；此處分子 $P(A \cap B) = 0$、分母 0，故 $P(A|B)$ 未定義，不能宣稱是 0。

另一方面 independence 定義不使用 conditional division：

$$P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B).$$

所以 A, B 確實獨立。一般任何零機率事件都與所有事件獨立，因交集是它的 subset，mass 必零。這不與「兩個正機率 disjoint events 不獨立」衝突，因那個結論有正機率前提。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study